

ENTREGA DE DESIGN → ENGENHARIA · ONDA 1

Tela do IVM — Handoff de UX

Backlog implementável da tela do Índice de Vulnerabilidade Municipal, separando **o que já está desenhado e validável** do **que ainda é a-construir**. Cada item carrega a hipótese e a métrica que o justificam — para virar trabalho testável, não lista de desejos.

Rotas: /ivm · /ivm/[codigo] Stack: Next.js SSR · sem segredo no cliente
Regra do semáforo: lib/semaforo.ts (espelha o backend) Base: ADR-0008/0009/0010

- ▶ Abrir o protótipo navegável
- Ver specs dos primitivos

✓ **A certificação final é a tela renderizada — não este arquivo, nem a descrição.**
O protótipo foi auditado **ao vivo** (busca filtrando, as quatro ações abrindo com citação ABNT, ouvidoria e discurso de consentimento). Na esteira, a verdade passa a ser o **screenshot do CI a cada PR**: é nele que cada item abaixo se confirma “feito”.

01 P0 — defeitos vivos (ship já)

02 Desenhado no protótipo

03 A-construir: dados & endpoints

04 Primitivos reutilizáveis

05 Checklist WCAG AA (gate)

06 Roteiro de teste por persona

P0 defeito

desenhado

a-construir

dep. de dado

gate

01

P0 — defeitos vivos em produção

Estes não são polimento de redesenho: são **bugs na UI pública hoje**. Mande como um PR pequeno, gate-free, **antes** do resto — o usuário não pode continuar vendo instrução de desenvolvedor.

H-01 Estado vazio mostra mensagem de dev “Sem dados... Rode a ingestão (CAGED + ESTBAN) e o refresh do IVM.” — em components/MapaSemaforico.tsx		Sev 4	P0	
CORREÇÃO	ESFORÇO			
Texto orientado ao usuário: “Ainda não há dados deste período para esta região.” + CTA “ver período mais recente” / “avisar quando houver dado”.	Baixo — troca de string + 1 componente de estado vazio.			
RISCO SE FICAR				
Quebra de confiança no primeiro contato; usuário não “roda ingestão”.				
H-02 Comando técnico na nota pública “A coropleta usa as malhas do IBGE (carregue com run_ibge <UF>).” — em app/ivm/page.tsx		Sev 3	P0	
CORREÇÃO	ESFORÇO			
Remover qualquer run_* da UI. Nota em linguagem comum sobre o cartograma/coropleta.	Baixo — edição de copy.			
HIPÓTESE / MÉTRICA				
H3 (parcial) — leitura correta de “sem dado” ≥ 90% em teste moderado.				

Desenhado no protótipo — pronto para implementar

Resolvido em design e validável no protótipo navegável. Cada item traz a **hipótese + métrica** (H1–H5 do brief) e a **dependência de dado** que a engenharia precisa ligar. “Desenhado” ≠ “em produção”: só vira feito no screenshot do CI.

H-04 Honestidade da supressão desenhado dep. de dado Suprimido (privacidade) ≠ 0 ≠ sem cobertura — três estados visualmente distintos	
DESENHO Célula  “protegido — privacidade” (roxo, hachura) vs “sem cobertura” (cinza, hachura) vs valor 0 (barra zerada). Legenda e série marcam pontos suprimidos, nunca omitem.	DEP. DE DADO Distinguir null por supressão de null por ausência de cobertura. Aditivo — não quebrar o passado: manter <code>v_saude: number null</code> e acrescentar campo irmão <code>v_saude_estado: "valor" "suprimido" "sem_cobertura"</code>.
HIPÓTESE H3 — usuário interpreta “sem dado” corretamente.	MÉTRICA / META Teste moderado: ≥ 90% acertam o significado.
INVARIANTE Migração expand-and-contract: o campo de estado é aditivo; nenhum cliente existente quebra por não conhecê-lo.	

H-03/08 Selo de confiança + frescor explícito desenhado dep. de dado Fonte + “dado até MM/AAAA · atraso ~N dias · metodologia v1.1”, expansível por fonte	
DESENHO Selo no topo e no drill; ponto de frescor verde/âmbar; expande para fontes (órgão, até, atraso, licença).	DEP. DE DADO Crítico: frescor/atraso vêm do meta da resposta (fonte, lag, período), nunca hardcoded. Selo lê <code>/v1/ivm</code> → meta.
HIPÓTESE H1 — selo + explicador elevam o drill-down na 1ª sessão.	MÉTRICA / META Drill-down na 1ª sessão +20% vs controle.

H-07 “O que é o IVM?” no ponto de uso

desenhado

Popover com linguagem comum, fórmula e “o que vermelho significa pra mim”

DESENHO

Botão “?” no topo e no drill; faixas com significado acionável por cor.

HIPÓTESE

H1 (com o selo).

DEP. DE DADO

Nenhuma — copy estática + faixas de `lib/semaforo.ts`.

MÉTRICA / META

Drill-down na 1ª sessão +20%.

H-06 Busca + UF dinâmica + período

desenhado

dep. de dado

Campo por nome/código IBGE com sugestões; UF vinda do dado, não fixa

DESENHO

Autocomplete com semáforo na sugestão; filtro de UF e período; contagem viva; “nenhum resultado” com saída.

HIPÓTESE

H4 — usuário acha a própria cidade.

DEP. DE DADO

Lista de UFs derivada do payload; busca client-side no conjunto carregado (ou endpoint de busca quando o nº de municípios crescer).

MÉTRICA / META

% que encontra a cidade **< 15 s ≥ 90%**.**H-05 Cartograma de tiles (ponte honesta)**

desenhado

Cada quadro = município (posição aproximada); cartões como alternativa acessível

DESENHO

Alterna Mapa↔Cartões. Tile traz nome + IVM + ícone de supressão; rótulo textual sempre (não só cor).

HIPÓTESE

Reduz quebra de expectativa de “mapa” + “achar minha cidade”.

DEP. DE DADO

Posição de tile por UF (tabela leve). Coropleta geográfica real é item à parte (§03).

MÉTRICA / META

Sustenta H4; sem regressão de tempo-até-1º-insight.

CMP Comparar com cidade parecida

desenhado

No drill: mesma UF, IVM próximo, lado a lado

DESENHO

Seletor de cidade parecida; comparação de IVM + subíndices.

HIPÓTESE

H2 — comparar amplia engajamento.

DEP. DE DADO

Critério de “parecida” (porte/UF) — definir regra; hoje usa UF + proximidade de IVM.

MÉTRICA / META

Comparações/sessão e duração: aumento sig. vs controle.

H-11

Superfície de agir (maior vazamento do funil)

desenhado

dep. de dado

Compartilhar · A quem cobrar · Exportar c/ citação · Avise-me

DESENHO

Card cívico compartilhável; export CSV/JSON/embed com **citação ABNT**; modal de alerta com discurso de consentimento.

HIPÓTESE

H5 — superfície de ação eleva o north-star.

DEP. DE DADO

Ver §03: alerta→runtime de consentimento (auth=gate); “a quem cobrar”→fonte de representantes/ouvidoria (dep. nova).

MÉTRICA / META

Consumos qualificados/sessão **+30%**.

03

A-construir — dependências de dado e endpoint

O que o protótipo **não resolve sozinho**. Marcado com origem própria para o backlog. Sinalize  onde há gate (auth) e  onde a dependência é um dado/endpoint novo.

D-1 Frescor vindo do meta, não hardcoded “dado até / atraso típico” por indicador		dep. de dado	
O QUE FALTA	ORIGEM		
Campos de fonte/lag/período no envelope meta de /v1/ivm e /v1/ivm/{cod} (já há proveniência; expor frescor calculado).	Backend de indicadores (Onda 1).		

D-2 Assinar alerta → runtime de consentimento “Avisar-me quando ficar vermelho”		dep. de dado	 gate: auth
O QUE FALTA	PREPARADO		
Gravar contato no schema app isolado (§8.1) via role_consentimento, cifrado; auth do cidadão (JWT/OIDC) é pré-requisito .	UI já desenhada com o discurso de privacidade; “preparar o lugar, não bloquear o resto”.		

D-3 “A quem cobrar” → fonte de representantes/ouvidoria Link cívico por município		dep. nova	
O QUE FALTA	FALLBACK		
Dataset de ouvidoria/representantes por código IBGE (origem própria — não existe na Onda 1). Marcar P1/P2.	Enquanto não houver, link genérico por UF + compartilhamento.		

D-4 Coropleta geográfica real (P2) Quando as malhas do IBGE entrarem		P2	dep. de dado
O QUE FALTA	ORIGEM		
GeoJSON por UF (/v1/mapa/ivm). Manter cartograma + cartões como fallback acessível .	Ingestão IBGE (malhas).		

04

Primitivos reutilizáveis — specs de componente

Extraídos de instâncias reais (IVM). O **OndeFoi** deve **nascer nestes**, não retrofitado depois. Props e estados abaixo são o contrato mínimo.

SeloConfianca

reutilizável

A alavanca central de confiança: fonte + frescor + metodologia, expansível.

PROPS	<code>meta</code> { fontes[], periodo, atraso_dias, versao_metodologia, licenca }
ESTADOS	colapsado · expandido · frescor <code>fresco</code> / <code>atenção</code> (limiar de lag configurável)
REGRA	nunca hardcode de data; sempre derivado do <code>meta</code> (D-1)
A11Y	<code>aria-expanded</code> ; ponto de frescor é decorativo (<code>aria-hidden</code>), o texto carrega o estado
REUSO	topo de qualquer painel de domínio (ar/saúde, OndeFoi)

EstadoSupressao

reutilizável

Trata o trio honesto em qualquer célula/barra/ponto.

ENTRADA	<code>number</code> · <code>"suprimido"</code> · <code>"sem_cobertura"</code>
SAÍDA	barra com valor · pílula  roxa (privacidade) · pílula cinza (sem cobertura)
REGRA	suprimido ≠ 0 ≠ vazio; em série, ponto suprimido é marcado , nunca omitido
A11Y	rótulo textual + padrão (hachura), não só cor; <code>aria-label</code> explícito
REUSO	todo indicador com risco de k-anonimato

Cartograma / fallback Cartões

reutilizável

PROPS	<code>itens[]</code> (código, nome, valor, semáforo, col/lin, uf) · <code>modo</code> tile cartoes
ESTADOS	tile · cartão · vazio (estado humano) · nenhum-resultado
REGRA	cartões são a alternativa acessível permanente, mesmo com coropleta real
A11Y	cada tile é <code>button</code> com <code>aria-label</code> = nome + valor + faixa; navegável por teclado
REUSO	qualquer índice território×período

SuperfícieAgir

reutilizável

AÇÕES	Compartilhar (card cívico) · Exportar (CSV/JSON/embed + citação ABNT) · Avisar-me (consentimento) · A quem cobrar
PROPS	item · meta · handlers por ação
GATE	Avisar-me depende de auth (D-2); “a quem cobrar” depende de D-3 — degradam graciosamente
REGRA	export sempre com proveniência embutida; nunca expor granularidade que reidentifique
REUSO	fecho de funil de todo produto (IVM, OndeFoi, domínios)

05

Checklist WCAG 2.1 AA — gate antes de subir



“Segue a regra cor+ícone+texto+aria” ≠ WCAG AA verificado.

Rodar **axe** + auditoria de **teclado** + **leitor de tela** é item de gate, não opinião. Abaixo o checklist do handoff.



Contraste AA — texto 4,5:1; estados/ícones 3:1. Testar as três cores do semáforo sobre os tints (âmbar #b45309 já escolhido p/ AA).



Estado nunca só por cor — cor + ícone + texto + `aria-label` em semáforo, supressão e tiles.



Teclado — foco visível, ordem de tabulação lógica, todos os tiles/ações operáveis; alvos de toque $\geq 44\text{px}$.



Leitor de tela — títulos hierárquicos; cartograma com **descrição textual equivalente** (lista acessível dos mesmos dados); tabelas/listas rotuladas.



Reflow 320px / zoom 200% sem perda; mobile-first; conteúdo essencial sem depender de JS pesado.



Linguagem comum — nome do indicador, não código técnico; `lang="pt-BR"`.



axe-core no DOM vivo — o job de screenshot já carrega a página no Chromium (Playwright); rodar axe **na página renderizada ali** (não no PNG). Gate: 0 violação crítica para merge.

06

Roteiro de teste de usabilidade — por persona

≥ 1 usuário real de cada persona-âncora + **1 usuário de leitor de tela**. Cada tarefa amarra a uma hipótese mensurável.

Cidadão

morador · literacia de dados variável

1. Ache sua cidade e diga se pode confiar no número.
2. Observe: usa busca? acha o selo? entende “vermelho”?
3. O que você faria com isso?

H4 (achar <15s ≥90%) · H1 (drill 1ª sessão) · H5 (ação)

Gestor / Empresa

secretaria · analista · operadora

1. Compare sua cidade com uma parecida e exporte um dado citável.
2. Observe: confia na recência? acha a citação? trilha p/ API?

H2 (comparações/sessão) · H5 (export/citação)

ONG / Jornalista

advocacy · controle social · pauta

1. Encontre a “história local” e gere um embed/citação para a matéria.
2. Observe: prova robusta? recorte territorial? anomalia?

H5 (consumos qualificados/north-star)

Leitor de tela (transversal)

NVDA/VoiceOver · só teclado

1. Navegue o mapa, abra um município e entenda a supressão — sem mouse, sem ver cor.
2. Observe: a lista equivalente do cartograma funciona? o estado “protegido” é anunciado?

H3 (interpretar “sem dado” ≥90%) · gate WCAG



Hipótese H6 — a ressalva vence a cor?

Teste moderado, transversal a IVM e OndeFoi: o usuário lê “vermelho / executou pouco” como **“merece a pergunta”** ou como **“roubaram / cidade ruim”**? Toda a aposta de honestidade depende de a ressalva textual vencer o sinal de cor. **Meta:** ≥ 80%

verbalizam a leitura de “pergunta/atenção”, não de juízo/acusação. Se falhar, reforçar copy e reduzir a carga semântica da cor.

Fluxo do funil a instrumentar (clickstream, sem PII)

OBSERVAR Ativação % que vê ≥1 indicador · tempo até 1º insight	INTERESSAR Aprofundar drill-downs/sessão · comparações · % que vê proveniência	CONSUMIR North-star exports · API · embeds · alertas · compartilhamentos	CONFIANÇA Qualidade frescor vs lag · % suprimido · contestações · uptime
---	---	---	---

DadoSabedoria · Handoff de UX da tela do IVM · privacidade por desenho (LGPD) · a verdade é a tela renderizada (screenshot do CI). Restrições: Next.js SSR, sem segredo no cliente, regra do semáforo em lib/semaforo.ts espelhando o backend.